

Pràctica 5: Generació i validació d'un model predictiu de mortalitat en pacients amb cirrosi descompensada

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-05-27

1 INTRODUCCIÓ

2 PART 1: MODELITZACIÓ PREDICTIVA

2.1 Model 1: MELD-Na i L-FABP a orina

Objectiu i preparació L'objectiu d'aquest primer model és avaluar la capacitat pronòstica de la puntuació MELD-Na i els nivells del biomarcador L-FABP en orina sobre la mortalitat dels pacients amb cirrosi descompensada. Seguint la metodologia de l'article de referència (Juanola et al. 2022), s'ha aplicat un model de riscos proporcionals de Cox multivariable.

És important destacar que l'efecte del L-FABP s'avalua per cada increment de 10 unitats. Per aquest motiu, prèviament a la modelització, s'ha creat una variable transformada dividint el valor original del biomarcador entre 10.

Table 1: Model 1: Anàlisi Univariable i Multivariable per a la predicció de mortalitat

Predictor	Units	HR (95% CI) Univariable	p-value Univ.	C-Statistic Univ.	HR (95% CI) Multivariable	p-value Multi.	C-Statistic Multi.
MELD-Na	1	1.145 (1.113-1.176)	<0.001	0.792 (0.744-0.84)	1.141 (1.109-1.173)	<0.001	0.81 (0.767-0.853)
L-FABP urine	10	1.032 (1.019-1.046)	<0.001	0.658 (0.597-0.719)	1.026 (1.011-1.042)	<0.001	

A la taula 1 dabdadab

2.2 Model 2: Variables seleccionades

##	Variable	OR_Cru	IC_Inferior	IC_Superior	P_valor
## Age	Age	1.001	0.978	1.024	0.937
## Sex	Sex	0.746	0.427	1.276	0.292
## Etiology	Etiology	0.961	0.765	1.203	0.727
## Infection	Infection	1.296	0.769	2.174	0.326
## AKI	AKI	4.046	2.359	7.115	0.000

## ACLF	ACLF	5.069	2.962	8.825	0.000
## NumOrganFailure	NumOrganFailure	2.394	1.838	3.174	0.000
## Ascites	Ascites	3.154	1.712	6.164	0.000
## Encephalopathy	Encephalopathy	3.819	2.245	6.563	0.000
## MELD	MELD	1.154	1.113	1.202	0.000
## MELD_Na	MELD_Na	1.168	1.124	1.218	0.000
## CHILD	CHILD	1.775	1.528	2.089	0.000
## Albumin	Albumin	0.985	0.941	1.030	0.521
## Creatinine	Creatinine	1.945	1.506	2.573	0.000
## Bilirubine	Bilirubine	1.112	1.074	1.156	0.000
## INR	INR	4.705	2.826	8.286	0.000
## Leucocytes	Leucocytes	1.155	1.090	1.228	0.000
## Sodium	Sodium	0.881	0.837	0.924	0.000
## Ungal	Ungal	1.001	1.000	1.002	0.015
## MAP	MAP	0.968	0.947	0.989	0.003
## KIM	KIM	1.041	1.003	1.082	0.036
## LFABP_Urine	LFABP_Urine	1.004	1.001	1.007	0.003
## LFABP_Plasma	LFABP_Plasma	1.000	1.000	1.000	0.671
## PCR	PCR	1.015	0.955	1.075	0.619
## LFABP_Urine_10	LFABP_Urine_10	1.039	1.014	1.068	0.003

```
## === MULTIVARIABLE Model 2 ===

##           coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## ACLF      1.3147    3.7237  0.2347 5.6010      0
## Leucocytes 0.1066    1.1125  0.0225 4.7432      0

##
## HR amb IC95%:

##           HR 2.5 % 97.5 %
## ACLF      3.724 2.351  5.899
## Leucocytes 1.112 1.065  1.163

##
## C-index: 0.75 IC95%: 0.701 - 0.8
```

3 PART 2: CRÍTICA A L'ARTICLE

A Annex

Referències

Juanola, A, I Graupera, C Elia, S Piano, C Solé, M Carol, M Pérez-Guasch, et al. 2022. “Urinary I-FABP Is a Promising Prognostic Biomarker of ACLF and Mortality in Patients with Decompensated Cirrhosis.” *J Hepatol.* 76 (1): 107–14. <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.08.031>.